ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Geometría Axiomática

MATG1062 · Políticas del curso y cronograma semanal

Docente: Lourival Rodrigues de Lima

1. Objetivos y resultados de aprendizaje

Objetivo general de la asignatura. Analizar los elementos de la geometría euclidiana plana mediante el método axiomático, para describir y resolver problemas matemáticos que involucren posiciones relativas entre figuras.

Resultados de aprendizaje de la asignatura.

1. Utilizar el método axiomático para resolver problemas de geometría sintética mediante razonamiento lógico deductivo.
2. Utilizar un enfoque algebraico para resolver problemas geométricos mediante los teoremas de Ceva y Menelao.
3. Analizar elementos de la geometría euclidiana avanzada y posteuclidiana para resolver problemas sobre figuras planas.

Resultado de aprendizaje del programa (SO7). Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos, según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas. Se trabajarán los criterios **7.1**, adquisición de nuevos conocimientos mediante estrategias apropiadas, y **7.2**, aplicación de los conocimientos adquiridos. Los talleres y el proyecto permitirán documentar la búsqueda, comprensión y aplicación de resultados geométricos.

2. Contenidos y horas de docencia

El curso comprende congruencia, concurrencia, semejanza, métodos algebraicos de congruencia y concurrencia, áreas y geometría euclidiana avanzada. La distribución de horas corresponde al sílabo de la asignatura:

Unidad o actividad	**Horas**
1. Congruencia de figuras planas	4
2. Concurrencia de rectas	4
3. Semejanza de figuras planas	5
4. Enfoque algebraico de congruencia y concurrencia	5
5. Área de figuras planas	5
6. Geometría euclidiana avanzada	5
Actividades de evaluación	4
Total	**32**

3. Cronograma semanal

El curso se organiza en 14 semanas. La secuencia se basa en la programación utilizada anteriormente y concentra algunos temas afines en una misma semana. Las fechas específicas y los enunciados de las evaluaciones se comunicarán mediante el aula virtual. Las actividades breves de evaluación se integran en las semanas indicadas manteniendo la distribución global de 32 horas del sílabo.

Sem.	Unidad y temas previstos	Evaluación prevista
1	U1. Presentación del curso; rectas, ángulos y postulados; congruencia de figuras.	Actividad en clase.
2	U1. Criterios de congruencia de triángulos; desigualdades en el triángulo; paralelismo y perpendicularidad.	Deber.
3	U1–U2. Cuadriláteros; mediatriz y bisectriz; construcciones con regla y compás.	Taller 1; lección 1.
4	U2. Bisectrices perpendiculares y angulares; alturas y medianas; puntos notables del triángulo.	Actividad en clase.
5	U2–U3. Concurrencia de alturas y medianas; paralelas y semejanza.	Lección 2.
6	U3. Criterios de semejanza de triángulos; proporcionalidad y aplicaciones.	Taller 2; deber.
7	U3. Aplicaciones de la semejanza; síntesis y cierre del primer parcial.	Lección 3; cierre de actividades y deberes.
8	U4. Distancias y proporciones dirigidas; teoremas de Ceva y Menelao.	Tarea en clase.
9	U4. Aplicaciones de Ceva y Menelao; plano extendido.	Lección del segundo parcial.
10	U5. Áreas de polígonos, aplicaciones y fórmulas del área de un triángulo.	Taller 3; tarea en clase.
11	U5–U6. Problemas de áreas; teoremas de Miquel y Morley.	Avance del proyecto.
12	U6. Teoremas de Feuerbach y Steiner–Lehmus.	Taller 4; lección del segundo parcial.
13	U6. Círculos de Apolonio; integración de los resultados del curso.	Entrega y presentación del proyecto.
14	Cierre del segundo parcial: síntesis y evaluación de contenidos.	Examen final.

Nota: La ubicación de las lecciones del segundo parcial es referencial; su número y fechas se anunciarán oportunamente. Los temas se podrán ajustar al ritmo del curso sin omitir los resultados de aprendizaje previstos.

4. Sistema de evaluación

La calificación final comprende un **componente teórico (70%)** y un **componente práctico (30%)**. Cada parcial teórico se califica sobre la misma escala.

Componente	Instrumento	Peso
Primer parcial teórico	Tres lecciones (promedio de sus calificaciones)	70%
	Actividades en clase	20%
	Deberes	10%
Segundo parcial teórico	Tareas en clase	20%
	Lecciones (promedio de sus calificaciones)	30%
	Examen final	50%
Componente práctico	Talleres (cuatro, con igual peso entre sí)	40%
	Proyecto	60%

Si L_1, L_2, L_3 son las tres lecciones del primer parcial; A las actividades en clase; D los deberes; C las tareas en clase del segundo parcial; $\overline{L}_2$ el promedio de sus lecciones; E el examen final; $\overline{W}$ el promedio de los cuatro talleres, y Q el proyecto, entonces

$$\begin{aligned} P_1 &= 0.70\,\frac{L_1 + L_2 + L_3}{3} + 0.20A + 0.10D, \\ P_2 &= 0.20C + 0.30\overline{L}_2 + 0.50E, \\ P &= 0.40\overline{W} + 0.60Q, \\ N &= 0.70\,\frac{P_1 + P_2}{2} + 0.30P. \end{aligned}$$

En esta expresión se considera que los dos parciales tienen **igual peso dentro del componente teórico**. La aplicación de un eventual examen de mejoramiento y las reglas institucionales de calificación se regirán por la normativa vigente de ESPOL.

5. Indicaciones para las actividades y evaluaciones

- Consulte el aula virtual para conocer enunciados, fechas, modalidad, criterios de calificación y materiales permitidos en cada evaluación. Entregue las tareas y el proyecto dentro de los plazos establecidos.
- En lecciones y examen, presente soluciones ordenadas y legibles. Enuncie las hipótesis, identifique los resultados que utiliza y justifique cada paso de la demostración; un dibujo por sí solo no sustituye una prueba.
- En talleres y proyecto, indique las fuentes consultadas y distinga los resultados tomados de la literatura de sus propios argumentos. El proyecto deberá mostrar tanto la adquisición como la aplicación de un conocimiento geométrico nuevo, de acuerdo con SO7.
- Las actividades individuales deben ser resueltas individualmente. En las actividades grupales, cada integrante deberá poder explicar su contribución y los argumentos presentados.
- Durante una evaluación presencial, mantenga guardados los dispositivos y materiales no autorizados. Las situaciones de deshonestidad académica se tramitarán conforme a la normativa institucional.
- Si detecta una ambigüedad en un enunciado durante una evaluación, comuníquelo al docente y explicite cualquier supuesto que utilice en su solución.

6. Referencias bibliográficas

Bibliografía básica

1. Leonard, I. E., Lewis, J. E., Liu, A. C. F. y Tokarsky, G. W. (2014). *Classical Geometry: Euclidean, Transformational, Inversive, and Projective*. 1.ª ed. John Wiley & Sons. ISBN 9781118679197.

Bibliografía complementaria

1. Gelfand, I. M. y Alekseyevskaya, T. (2020). *Geometry*. 1.ª ed. Birkhäuser. ISBN 9781071602973.
2. Barbosa, J. L. (2012). *Geometria Euclidiana Plana*. 11.ª ed. Sociedade Brasileira de Matemática. ISBN 9788583371069.
3. Tondeur, P. (1993). *Vectors and Transformations in Plane Geometry*. 1.ª ed. Publish or Perish. ISBN 9780914098287.